

04-CDS 核心域场景说明书 (Core Domain Scenario)

编号: DDD-STR-SmartMoldGuard-20251209-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 包含异常流程、统一语言与Given-When-Then验收标准

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 统一语言 (Ubiquitous Language)

术语 (Term)	定义 (Definition)	示例/备注
微气候 (Microclimate)	浴室内的局部温湿度环境, 包含湿度变化率 (Humidity Rate)。	"当前微气候显示露点正在接近墙面温度"
霉菌风险指数 (Mold Risk Index)	0.0-1.0 的浮点数, 表示未来6小时内霉菌孢子萌发的概率。	>0.8 为高风险, 需立即干预
干预策略 (Intervention Strategy)	针对特定风险等级生成的一组设备控制指令集合。	"夜间静音排风策略", "强力除湿策略"
远程诊断 (Remote Diagnosis)	运维人员通过云端查看设备信号强度(RSSI)、电池电压、丢包率等底层数据的过程。	"进行一次远程诊断, 确认是否为信号死角"
健康指纹 (Health Fingerprint)	设备正常运行时的数据特征基线 (如平均信号强度、心跳间隔)。	"设备指纹偏离基线, 疑似故障"

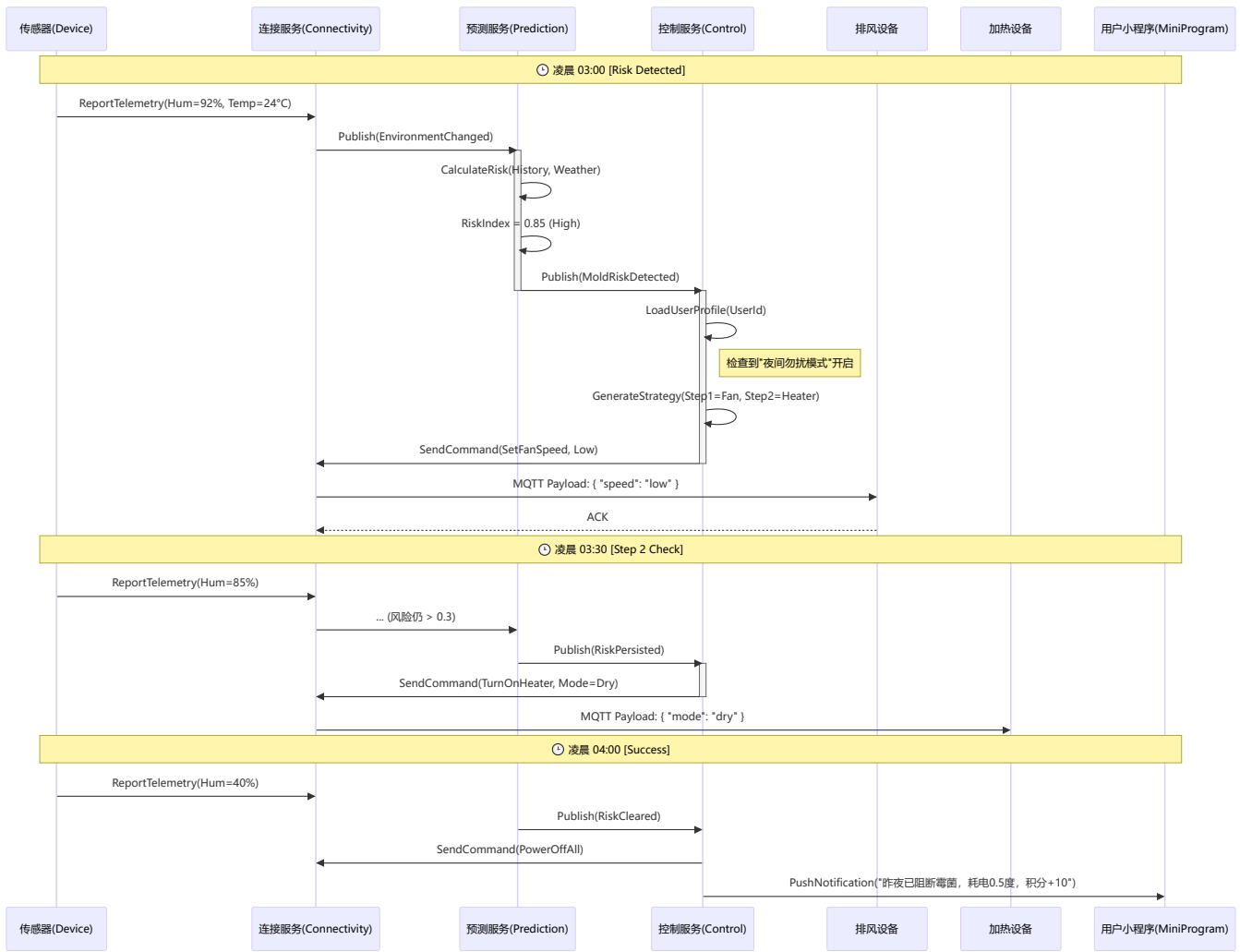
2. 核心场景 (Core Scenarios)

SCEN-001: 夜间自动霉菌阻断 (Nighttime Auto-Intervention) [C端]

2.1 业务背景

用户在睡前洗澡后忘记开窗/排风, 浴室湿度维持在90%+。系统需在用户熟睡时自动检测风险并进行"静音干预": 通过3位开关面板先开启排风扇, 30分钟后若风险未解除则联动加热器烘干, 确保次日清晨浴室干爽, 能耗控制在0.8度以内。

2.2 流程交互 (Sequence Diagram)

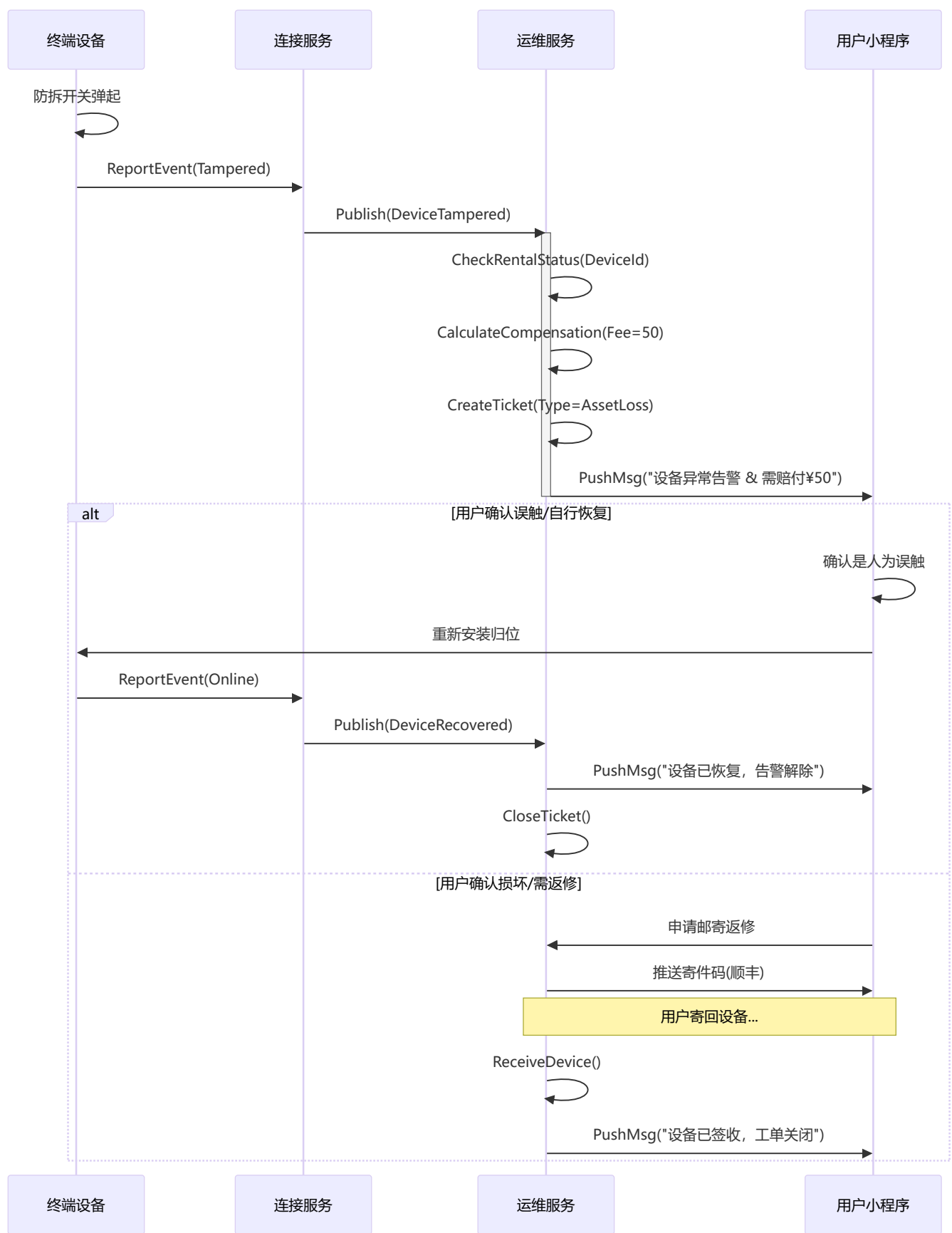


SCEN-002：设备防拆与资产保全闭环 (Device Tamper & Asset Protection Loop) [运维端]

2.3 业务背景

当设备被非法拆除（防拆开关触发）或异常离线时，系统需自动识别为"资产流失风险"，并立即推送告警至用户与运维端。用户可选择**自助确认赔付**或**邮寄返修**，实现资产保全零人工上门。

2.4 流程交互



2.4.1 业务规则补充（押金式租赁）

- 1. 当设备为**押金式租赁**模式时，资产赔付需遵循**先押金，后补差**原则：
 - 1.1 运维服务在 `CheckRentalStatus(DeviceId)` 时，必须同时读取该设备绑定的押金余额（例如 ¥200）。
 - 1.2 运维服务在 `CalculateCompensation(...)` 中计算**应赔付金额**（例如按剩余租期或设备残值标准得到 ¥150）。
 - 1.3 系统应优先从押金中扣减： $\text{应扣押金} = \min(\text{应赔付金额}, \text{押金余额})$ ，并记录"押金抵扣金额"字段。
 - 1.4 若 $\text{应赔付金额} > \text{押金余额}$ ，则计算 $\text{需补差金额} = \text{应赔付金额} - \text{押金余额}$ ，通过小程序向用户发起在线补差支付请求。
- 2. 赔付完成后的押金处理：
 - 2.1 若押金扣减后仍有余额，且用户完成补差支付或设备已正常归还，则剩余押金需原路退回给用户。
 - 2.2 若用户拒绝补差支付且设备未归还/已确认报废，则该设备应标记为 `AssetLost`，关联工单保持 `Pending` 或进入争议处理队列，直到人工介入。
- 3. 整个押金扣减与补差支付过程必须与 `AssetCompensate` 聚合状态保持一致：
 - 3.1 仅当赔付记录处于 `CompensationPending` 状态时，才允许执行押金扣减与补差支付。
 - 3.2 一旦补差支付完成并生成 `CompensationPaid` 事件，对应工单应自动进入已关闭状态，防止重复扣款。

SCEN-003：酒店轻量化风险监测 (Hotel Lightweight Monitoring) [B端]

2.5 业务背景

针对仅安装传感器的酒店/民宿场景（无控制面板），系统**每日早晚两次 (8:00 & 20:00)** 自动生成按风险排序的房间清单，指导保洁人员进行针对性通风或除湿，替代人工逐个巡检。

2.6 核心流程

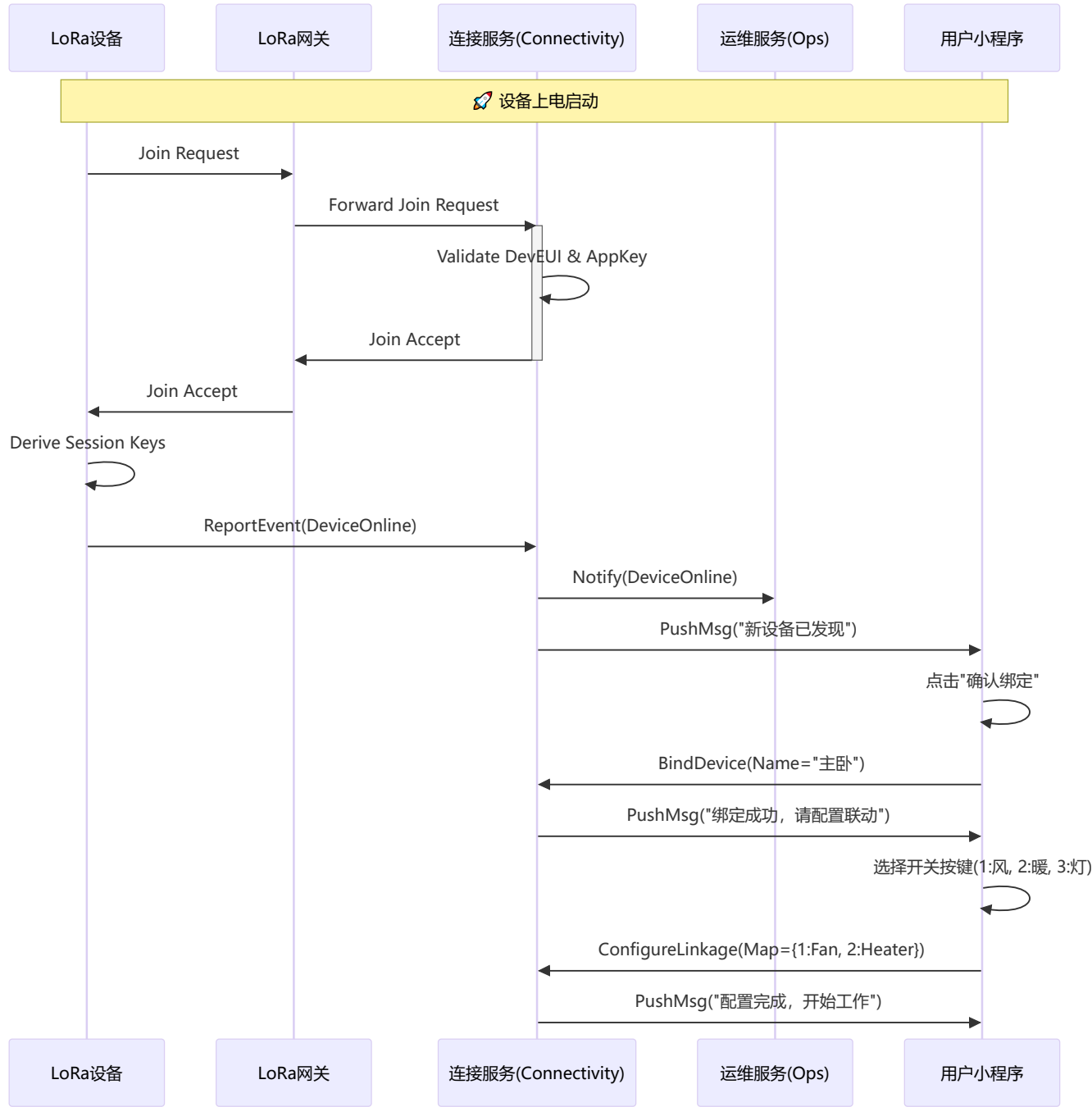
- **When:** 每日 08:00 & 20:00
- **Then:**
 - 1. 系统扫描该酒店下所有房间在过去12小时湿度数据。
 - 2. 生成《风险房间清单》(Risk List)，按风险值排序。
 - 3. 推送到经理的**微信小程序管理端**。
 - 4. 经理一键转发任务给保洁员小程序。

SCEN-004：首次配置与自动配网 (Auto Provisioning) [用户端]

2.7 业务背景

首次使用防霉系统的家庭用户，将设备通电后，系统应在 **5分钟内** 自动完成入网、鉴权、配置下发与绑定流程，无需用户进行复杂操作，实现"零上门"安装。

2.8 流程交互

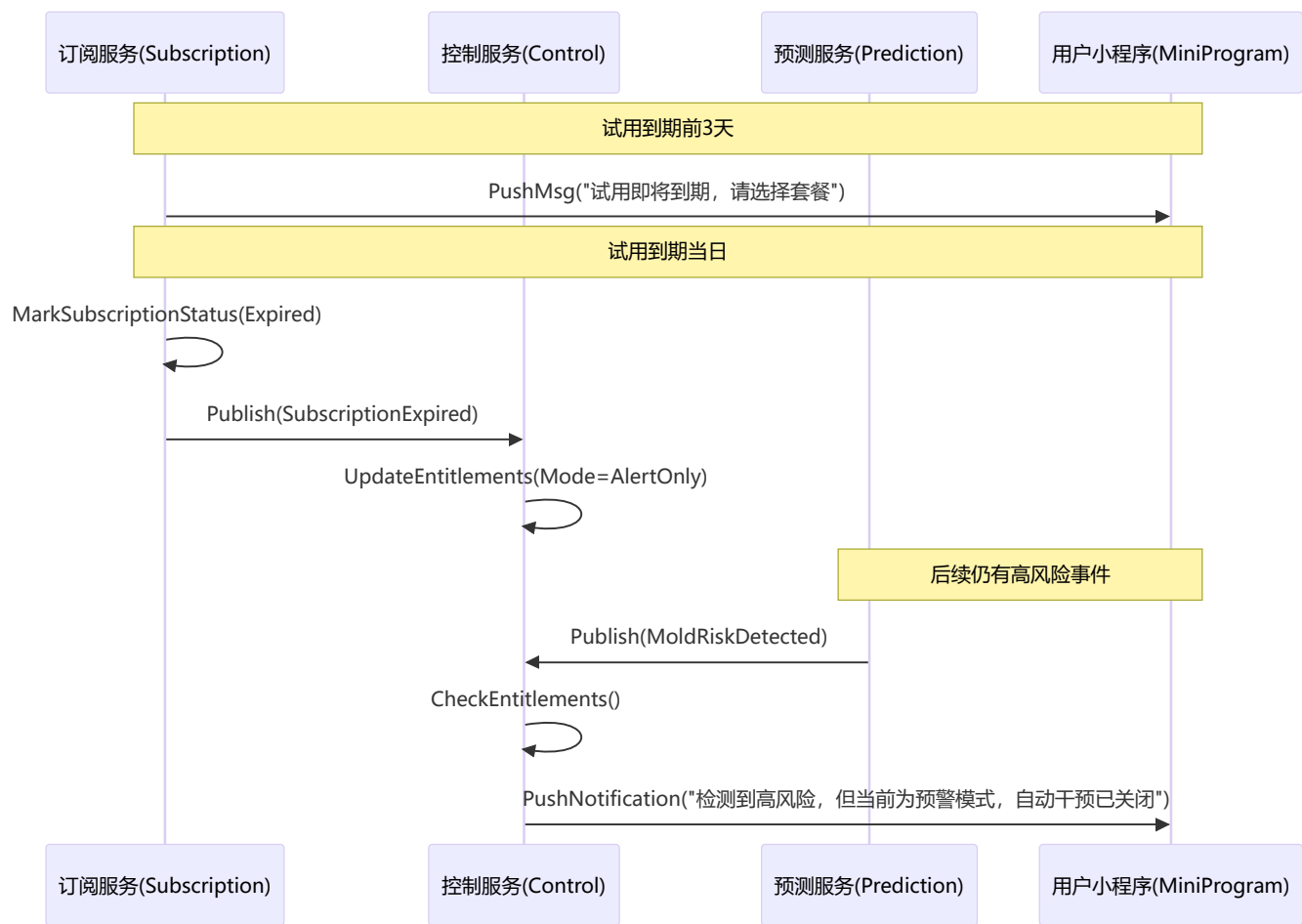


SCEN-005：试用到期与权限降级 (Trial Expiry & Graceful Degradation)
[订阅]

2.9 业务背景

家庭用户在完成首月免费试用后未立即付款。系统需要在保护用户安全的前提下，对智能控制能力进行平滑降级：继续保留风险预警与基础监测，但停止自动干预，并通过小程序与消息渠道引导用户完成订阅。

2.10 流程交互



3. 验收标准 (Acceptance Criteria)

AC1: 风险识别准确性

- **Given:** 连续30分钟湿度 > 85%，且温度 > 20°C。
- **When:** 数据传入预测模型。
- **Then:** `MoldRiskDetected` 事件必须在 5分钟内 被发出，`RiskIndex` 应 > 0.8。

AC2: 勿扰模式执行

- **Given:** 当前时间为 23:00 - 07:00，用户开启"勿扰"。
- **When:** 触发干预策略。
- **Then:** 下发的指令必须是 `LowSpeed` 或 `SilentMode`，严禁下发 `HighSpeed` 指令。

AC3: 运维自动闭环

- **Given:** 设备因电池耗尽离线。
- **When:** 用户更换电池重新上线。
- **Then:** 系统应在 1分钟内 自动将关联的故障工单状态更新为 `Closed`，无需人工销号。

AC4: 自动配网时效

- **Given:** 设备首次通电，且 LoRaWAN 信号覆盖良好 (RSSI > -110dBm)。
- **When:** 发起入网请求。
- **Then:** 从通电到小程序收到"新设备已发现"通知，耗时应 < 5分钟。
- **And:** 入网成功率应 $\geq 99.99\%$ 。

AC5: 试用到期降级策略

- **Given:** 用户订阅状态变更为 `Expired`。
- **When:** 控制服务接收到 `SubscriptionExpired` 事件。
- **Then:** 后续由防霉预测触发的干预请求，应全部转化为"仅预警不干预"模式，并在通知文案中明确当前状态。

AC6: 订阅状态一致性

- **Given:** 支付网关完成扣款并回调成功。
- **When:** 订阅服务将状态更新为 `Active`。
- **Then:** 控制服务在 1分钟 内完成权益刷新，并允许用户享受对应套餐的全部自动干预功能。